Problemas de Gravitación. PAU

1. Consideremos a la Tierra como una esfera uniforme en cuya superficie $g = 9{,}8$ m/s^2. Por una gigantesca explosión se suprime un tercio de su masa más externa, quedando la Tierra reducida a una esfera menor. Hallar el valor de g' en la superficie de la nueva esfera.

2. Calcular el radio de la Tierra y, deduciendo la 3.ª ley de Kepler a partir de la teoría de la gravitación universal, calcular la masa del Sol.

Datos: $G = 6{,}672 \cdot 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}; $M_{\text{Tierra}} = 5{,}98 \cdot 10^{24}$ kg; $R_{\text{orbital}} = 1{,}49 \cdot 10^{11}$ m; $g = 9{,}8$ m s^{-2}; año = 365,2422 días.

3. **(Junio '19)** Considera dos masas de 2 kg y 4 kg fijas sobre el eje X, en el origen y en $x = 6$ m respectivamente. Calcula:

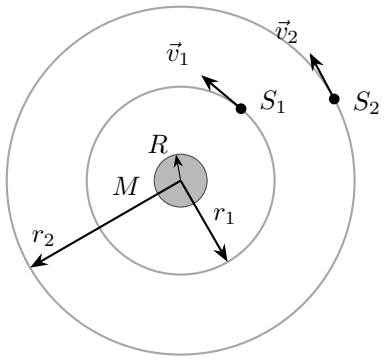
a) Las coordenadas de un punto en el que el campo gravitatorio resultante valga cero.

b) El potencial gravitatorio en $x = 2$ m.

c) El trabajo realizado por la fuerza del campo gravitatorio para llevar una masa de 6 kg desde ese punto hasta el infinito. Interpreta el signo del resultado.

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}.

4. **(Julio '20)** Un planeta gigante de radio R tiene dos satélites S_1 y S_2 que giran a su alrededor en órbitas circulares de radios $10R$ y $20R$ respectivamente. La masa del planeta es $M = 10^{27}$ kg, y el tiempo invertido por el satélite S_1 en cada órbita es 4 días 13 horas y 25 minutos.



$r_1 = 10R$, $r_2 = 20R$

a) Calcular el radio R del planeta en km.

b) Calcular la velocidad orbital de S_1 en km/s.

c) Calcular el periodo orbital de S_2.

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}.

5. Calcula el potencial gravitatorio en un punto A situado a 5800 km de la superficie terrestre y en un punto B situado a 4200 km de la superficie terrestre. Determina el trabajo que realiza el campo gravitatorio para trasladar un cohete de $m = 7500$ kg del punto A al punto B.

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}; $M_T = 5{,}98 \cdot 10^{24}$ kg; $R_T = 6370$ km.

6. **(Junio '21)** Lanzamos desde el polo una nave con una velocidad de 2,5 km/s.
   a) Determina la masa de la Tierra sabiendo que su radio es 6370 km y que la aceleración de la gravedad en su superficie es 9,8 $\mathrm{m/s^2}$.
   b) Determina hasta qué altura máxima sube antes de caer de nuevo sobre la Tierra.
   c) Calcula el valor de la aceleración de la gravedad en ese punto de máximo alejamiento a la Tierra.

   Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.

7. **(Reserva '20)** Un planeta gira en torno a su estrella describiendo una órbita circular de radio 108,2 millones de km, y se ha determinado que la fuerza de atracción entre ambos es igual a $5{,}40 \cdot 10^{22}$ N. Si las masas de la estrella y del planeta son $M_\mathrm{e} = 19{,}89 \cdot 10^{29}$ kg y $m_\mathrm{p} = 48{,}67 \cdot 10^{23}$ kg respectivamente, se pide:
   a) Determinar cuál es el valor de la constante G de la ley de gravitación universal.
   b) ¿Cuántos días tarda el planeta en completar una órbita alrededor de la estrella?
   c) ¿Cuál es la energía cinética del planeta en su órbita?

8. **(Reserva '18)** Dos planetas rocosos tienen radios R_1 y $R_2 = 1{,}2\,R_1$. ¿Cuál debería ser la razón de sus masas M_2/M_1 para que las respectivas velocidades de escape desde sus superficies fuesen iguales?

9. **(Reserva '18)** Un satélite de comunicaciones de 1800 kg se coloca en una órbita circular alrededor de la Tierra en la que describe 12,5 órbitas por día. Calcular:
   a) La altura de la órbita sobre la superficie del planeta.
   b) La energía cinética y la energía potencial del satélite.
   c) ¿Cuánto vale la aceleración del satélite en su órbita? ¿Cuál es su dirección y sentido?

   Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$; $M_\mathrm{Tierra} = 5{,}98 \cdot 10^{24}$ kg; $R_\mathrm{Tierra} = 6370$ km.

10. **(PAU 22/23)** La Luna tiene una masa $M = 7{,}35 \cdot 10^{22}$ kg y un radio $R = 1740$ km. La nave Artemisa, con masa $m = 5000$ kg, orbita alrededor de la Luna a una distancia del centro igual a $r = 5R$. Determina de manera razonada y deduciendo las expresiones matemáticas empleadas:
    a) El periodo orbital de la nave, en horas.
    b) La energía mecánica E de la nave en esa órbita.
    c) La velocidad mínima que necesitarán proporcionar los cohetes de la nave para abandonar la superficie de la Luna y volver a la Tierra al terminar la misión.

    Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.

11. **(Reserva '19)** Un planeta de masa $M = 10^{26}$ kg tiene un satélite que describe una órbita circular a su alrededor con un periodo $T = 141$ h.
    a) Calcular la distancia del satélite al planeta y la velocidad orbital del satélite.
    b) Calcular la velocidad de escape desde la superficie del satélite.
    c) ¿Con qué velocidad debe lanzarse desde la superficie del satélite un objeto para que alcance una altura de 500 km antes de volver a caer sobre ella?

    Datos: masa del satélite $m = 2 \cdot 10^{22}$ kg; radio del satélite $R = 1350$ km; $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.

12. (Julio '20) Supongamos que el radio del Sol aumenta, aunque sin variar su masa.

a) ¿Cambiaría la velocidad de escape desde el Sol?

b) ¿Cambiaría la órbita de la Tierra?

Explicar razonadamente (esta situación de cambio en el radio del Sol ocurrirá en un futuro lejano, cuando se agote la provisión de hidrógeno de su núcleo).

13. La estación espacial internacional (ISS) describe alrededor de la Tierra una órbita prácticamente circular a una altura $h = 390$ km sobre la superficie terrestre, siendo su masa $m = 415$ t.

a) Calcula el periodo orbital en minutos, así como la velocidad con la que se desplaza.

b) ¿Qué energía se necesitaría para llevarla desde su órbita actual a otra de altura doble? ¿Cuál sería el periodo orbital en esa nueva órbita?

Datos: $R_T = 6370$ km; $g_0 = 9{,}8$ N/kg.

14. (Junio '19) Un satélite de comunicaciones de 500 kg se coloca en órbita geoestacionaria (visto desde la superficie de la Tierra siempre se encuentra situado en la vertical del mismo punto del ecuador).

a) ¿Cuál es la altura de este satélite geoestacionario sobre la superficie terrestre?

b) Calcular las energías cinética y potencial del satélite geoestacionario.

c) Un satélite espía de la misma masa (500 kg) orbita la Tierra a una altura de 350 km sobre la superficie. Comparar su velocidad y su energía potencial con las del satélite geoestacionario.

Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}; $M_{\text{Tierra}} = 5{,}98 \cdot 10^{24}$ kg; $R_{\text{Tierra}} = 6370$ km; periodo de rotación de la Tierra $T = 24$ h.